

படம் 9.5 இயந்திரவியல் பண்புகள்

3. மீட்சித்தன்மை (*Elasticity*)

ஒரு பொருளின் மீது செலுத்தப்பட்ட விசை நீங்கியவுடன் அப்பொருள் தன் பழைய நிலையை வந்தடைகின்ற குணத்திற்கு மீட்சித்தன்மை என்று பெயர்.

4. மீட்சியின்றி உருமாறுதல் (*Plasticity*)

ஒரு பொருள் மீது செலுத்தப்பட்ட விசை நீங்கியவுடன் அப்பொருள் தன் பழைய நிலையை அடையாமல் உருமாறிய நிலையிலேயே இருக்கும் குணத்திற்கு மீட்சியின்றி உருமாறுதல் என்று பெயர்.

5. நீட்சித்தன்மை (*Ductility*)

ஒரு பொருள் மீது இழுவிசை செயல்படும்போது உடைந்துவிடாமல் கம்பியாக நீளும் குணத்தை நீட்சித்தன்மை என்கிறோம். நீட்சித்தன்மை கொண்ட பொருட்களை மெல்லிய கம்பிகளாக நீட்ட முடியும்.

6. நொறுங்கும் தன்மை (*Brittleness*)

ஒரு பொருள் மீது விசை செயல்படும் போது அந்த உலோகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உருவமாற்றம் எதுவும் ஏற்படாமல், உடைந்து விடும் தன்மைக்கு நொறுங்கும் தன்மை எனப்பெயர்.

கண்ணாடி, வார்ப்பிரும்பு ஆகியவை நொறுங்கும் தன்மை உள்ள பொருட்களுக்கு உதாரணம் ஆகும்.

7. பொறிப்பணிக்கான தன்மை (*Machinability*)

துளையிடுதல், கடைசல் செய்தல், உருவமைத்தல் போன்ற பொறிப்பணிகளை எளிதில் செய்வதற்கேற்ற குணம் பொறிப்பணிக்கான தன்மை ஆகும்.

8. கடினத்தன்மை (*Hardness*)

ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பில் ஏற்படுத்தப்படும் தேய்ப்பு (*Wear*) கீறல் (*Scratching*), சிராய்ப்பு (*Abrasiveness*), வெட்டுதல் (*Shear*) மற்றும் குத்திக் காயப்படுத்துதல் (*Indentation*) போன்றவற்றை எதிர்க்கும் குணம் கடினத்தன்மை எனப்படும்.

9. கெட்டிப்புத்தன்மை (*Toughness*)

ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்படும்போது பொருள் உடைவதற்கு முன்னர் தாங்கும் அதிகபட்ச ஆற்றல் கெட்டிப்புத்தன்மை எனப்படும்.

10. தகடாகும் தன்மை (*Malleability*)

ஒரு உலோகத்தின் மீது சுத்தியால் அடித்தோ அல்லது மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து விசை செலுத்தப்படும் போது, அப்பொருள் உடையாமல் மெல்லிய தகடுகளாக தட்டையாகும் பண்பிற்கு தகடாகும் தன்மை என்று பெயர்.

11. தன்மையிழத்தல் (*Creep*)

ஒரு பொருள் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையான விசை நீண்ட காலம் தொடர்ந்து செலுத்தப்படும் போது அப்பொருள் மெதுவாகவும், சீராகவும் உருமாற்றம் அடைந்து அதன் தன்மையை இழந்துவிடுவதற்கு தன்மையிழத்தல் என்று பெயர்.

12. நொந்த களைப்பு (*Fatigue*)

மாறுமுறைப் பளுவின் காரணமாக பொருளின் தாங்கு சக்தி குறைவதையே நொந்த களைப்பு எனப்பெயர்.

13. திறன் தேக்கிவைக்கும் குணம் (*Resilience*)

மீட்சியில் எல்லைக்குள் உட்பட்ட உருவ மாறுபாட்டின் மூலம் திறனைத் தேக்கி வைக்கும் குணத்தைக் குறிக்கும்.

9.5 மின்கடத்தும் பொருட்கள் மற்றும் பயன்கள்
(*Conducting Materials and advantages*)

மின்னோட்டத்தைத் தன் வழியே பாய அனுமதிக்கும் பொருளின் தன்மை கடத்து திறன் ஆகும். பொருட்களின் கடத்துத் திறனைப் பொருத்துத்

EMA_Tamil_Chapter_09.indd 139 12/17/2019 12:27:03 PM